B1. a) i) Enuncie la ley de Lorentz indicando las magnitudes que intervienen y sus unidades en el S.I. **ii)** A partir de dicha ley, y con la ayuda de un esquema, indique la dirección y el sentido de la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada que se mueve perpendicularmente a un campo magnético. Discuta el resultado en función del signo de la carga.

b) Dos conductores rectilíneos, muy largos y paralelos, por los que circulan corrientes eléctricas iguales de 2 A se atraen con una fuerza por unidad de longitud de $3 \cdot 10^{-7}$ N m^{-1}. **i)** Razone, con la ayuda de un esquema, el sentido de la corriente que circula por cada conductor. **ii)** Calcule la distancia que los separa.

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m A^{-1}